எண்', 'B' பெற புரட்டியாக்கப்பட்ட ஒரு உள்ளீட்டினைக் கொண்ட AND வாயிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அட்டவணை 1.9

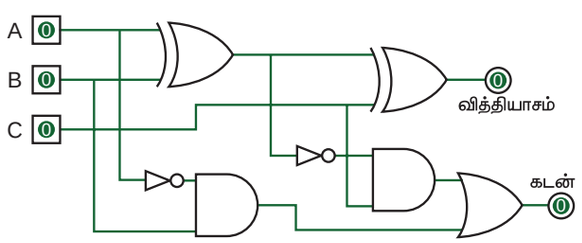
உள்ளீடு		வெளியீடு	
A	B	வித்தியாசம்	கடன்
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

முழுக் கழிப்பான்

அரைக் கழிப்பான் சுற்றின் மூலம் இரண்டு இரும (0,1) எண்களை மட்டும் கழிக்க இயலும். இரண்டிற்கு மேற்பட்ட இரும எண்களை கழிப்பதற்கு முழுக் கழிப்பான் சுற்றினைப் பயன்படுத்தலாம். ஏனெனில் இதன் மூலம் முந்தைய நிலையில் உள்ள எண்ணை கடனாகப் பெற முடியும். இது மூன்று உள்ளீடுகளைக் கொண்டது 'X' என்பது கழிக்கும் எண்ணாகவும், 'Y' என்பது கழிபடும் எண்ணாகவும், 'Bin' என்பது முந்தைய எண்ணின் 'கடன்–எண்' என்ற மூன்று உள்ளீடுகளைக் கொண்டது. மேலும் இது 'வித்தியாச எண்–'D', கடன்–எண் 'B_{out}' – என இரண்டு வெளியீடுகளைக் கொண்டது. இதன் குறியீடானது படம் 1.27–(அ)–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.27(அ),



படம் 1.27(ஆ)

முழுக் கழிப்பான் என்பது இரண்டு அரைக் கழிப்பான் சுற்றுகளையும், ஒரு OR–வாயிலையும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது படம் 1.27(ஆ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 'n' – எண்ணிக்கையிலான இரும எண்களை நேரடியாக கழிப்பதற்கு, 'n'–எண்ணிக்கைக் கொண்ட முழுக் கழிப்பான்களை அடுக்கையாக(cas cade) அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். முழுக் கழிப்பானின் உண்மை அட்டவணை 1.10–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.10

A	B	C	வித்தியாசம்	கடன்
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

1.5 ஒப்பீட்டுமானிகள் (Comparators)

இரண்டு இரும எண்களின் அளவுகளை ஒப்பிட்டு, அவற்றுக்கிடையேயான உறவுகளை வரையறுப்பது ஒப்பீட்டு மானியின் வேலையாகும்.

சமநிலை (Equality)

ஒரு 'Ex–NOR' வாயிலை ஒரு அடிப்படை ஒப்பீட்டு மானியாகப் பயன்படுத்தலாம். இதன் இரு உள்ளீடுகளும் சமமில்லாமல் இருக்கும் போது, வெளியீடு சுழி (0) ஆகவும், இரு உள்ளீடுகள் சமமாக இருக்கும் போது வெளியீடு (1) ஆகவும் இருக்கும். படம் 1.28 ஒரு 'Ex–NOR' வாயில் இரும எண் ஒப்பீட்டுமானியாக செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 17 1/17/2020 2:48:28 PM